Solucionario de Análisis en $\mathbb{R}^n$

Jack Solano

Agosto 2026

1. Ejercicios del Capítulo 1

Sección 1.1 — Repaso de Álgebra Lineal (Ejercicio 2)

Ejercicio 1.1. Sea A una matriz de tamaño $n \times m$ y B una matriz de tamaño $m \times p$. Demuestre que

$$|A \cdot B| \leq m\,|A|\,|B|.$$

Aquí extendemos a matrices la norma del supremo definida para n-tuplas. Es decir, si A es una matriz de tamaño $n \times m$ con entrada general a_{ij}, definimos

$$|A| = \text{máx}\{|a_{ij}| \ : \ i = 1, \ldots, n \text{ y } j = 1, \ldots, m\}.$$

Demostración. Sea $C = A \cdot B$, matriz de tamaño $n \times p$, con entradas

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} b_{jk}, \qquad i = 1, \ldots, n, \ k = 1, \ldots, p.$$

Por la desigualdad triangular,

$$|c_{ik}| = \left| \sum_{j=1}^{m} a_{ij} b_{jk} \right| \leq \sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|\,|b_{jk}|.$$

Por definición de $|A|$ y $|B|$ se tiene $|a_{ij}| \leq |A|$ para todo i, j, y $|b_{jk}| \leq |B|$ para todo j, k. Luego, para cada $j = 1, \ldots, m$,

$$|a_{ij}|\,|b_{jk}| \leq |A|\,|B|,$$

y por lo tanto

$$|c_{ik}| \leq \sum_{j=1}^{m} |A|\,|B| = m\,|A|\,|B|.$$

Como esta desigualdad es válida para todo $i = 1, \ldots, n$ y todo $k = 1, \ldots, p$, tomando el máximo sobre i, k se obtiene

$$|A \cdot B| = \max_{i,k} |c_{ik}| \leq m\,|A|\,|B|,$$

que es lo que se quería demostrar. □

Sección 1.2 — Matriz inversa y Determinantes (Ejercicio 3)

Ejercicio 1.2. Verifique que las funciones definidas en el Ejemplo 1 satisfacen los axiomas de la función determinante.

Ejemplo 1. En dimensiones bajas es fácil construir la función determinante. Para matrices de 1×1, la función

$$\det[a] = a$$

sirve. Para matrices de 2×2, la función

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

es suficiente. Y para matrices de 3×3, la función

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3$$

sirve, como se puede comprobar fácilmente. Para matrices de mayor tamaño la definición es más complicada: la expresión del determinante de una matriz de 4×4 involucra 24 términos, ¡y para una de 5×5 involucra 120 términos! Es claro que se necesita un enfoque menos directo; volveremos a este asunto en el Capítulo 6.

Demostración. Recordemos los tres axiomas que debe satisfacer la función determinante: (i) *normalización*, $\det I = 1$; (ii) *multilinealidad*, es decir, det es una función lineal de cada fila cuando las demás filas se mantienen fijas; (iii) *alternancia*, es decir, si dos filas de la matriz son iguales, entonces el determinante vale 0.

Caso 1×1. Aquí $\det[a] = a$.

- *Normalización:* $I = [1]$, luego $\det[1] = 1$.
- *Multilinealidad:* para escalares λ, μ y entradas a', a'',

  $$\det[\lambda a' + \mu a''] = \lambda a' + \mu a'' = \lambda \det[a'] + \mu \det[a''],$$

  de modo que det es lineal en la única fila.
- *Alternancia:* no hay dos filas distintas que comparar, de modo que el axioma se cumple vacuamente.

Caso 2×2. Aquí $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$.

- *Normalización:* para $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ se tiene $\det I = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$.
- *Multilinealidad:* fijando la segunda fila (c, d), escribimos la expresión como función de la primera fila:

  $$f(a, b) = ad - bc = d\,a + (-c)\,b.$$

  Como f es una combinación lineal de a y b con coeficientes d y $-c$, que no dependen de (a, b), se sigue que f es lineal en la primera fila: en efecto, $f(\lambda a_1 + \mu a_2,\ \lambda b_1 + \mu b_2) = \lambda f(a_1, b_1) + \mu f(a_2, b_2)$ para cualesquiera escalares λ, μ.

De manera análoga, fijando la primera fila (a, b), la expresión

$$g(c, d) = ad - bc = -b\,c + a\,d$$

es una combinación lineal de c y d con coeficientes $-b$ y a, luego g es lineal en la segunda fila.

Caso 3×3**.** Aquí

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3.$$

- *Normalización:* para I dada por $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 0$; $b_2 = 1$, $b_1 = b_3 = 0$; $c_3 = 1$, $c_1 = c_2 = 0$, todos los términos de la fórmula se anulan salvo $a_1b_2c_3 = 1$, de modo que $\det I = 1$.

- *Multilinealidad:* agrupamos los seis términos de la suma según la fila (a_1, a_2, a_3):

  $$\det = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(b_3c_1 - b_1c_3) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1).$$

  Los coeficientes $(b_2c_3 - b_3c_2)$, $(b_3c_1 - b_1c_3)$ y $(b_1c_2 - b_2c_1)$ dependen únicamente de las filas 2 y 3, que están fijas; por lo tanto esta es una combinación lineal de a_1, a_2, a_3, es decir, det es lineal en la primera fila.

  Agrupando en cambio según (b_1, b_2, b_3) y según (c_1, c_2, c_3) se obtienen, por el mismo desarrollo algebraico,

  $$\det = b_1(a_3c_2 - a_2c_3) + b_2(a_1c_3 - a_3c_1) + b_3(a_2c_1 - a_1c_2),$$
  $$\det = c_1(a_2b_3 - a_3b_2) + c_2(a_3b_1 - a_1b_3) + c_3(a_1b_2 - a_2b_1),$$

  con coeficientes que dependen solo de las otras dos filas en cada caso. Esto muestra que det es también lineal en la segunda y en la tercera fila.

- *Alternancia:* supongamos que la primera y la segunda fila son iguales, es decir $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$, $a_3 = b_3$. Sustituyendo en la fórmula y agrupando términos:

  $$\det = (a_1a_2c_3 - a_2a_1c_3) + (a_2a_3c_1 - a_3a_2c_1) + (a_3a_1c_2 - a_1a_3c_2) = 0 + 0 + 0 = 0.$$

  El mismo argumento, con las sustituciones correspondientes, muestra que el determinante también se anula si la fila igualada es la primera con la tercera, o la segunda con la tercera.

En los tres casos se verifican los tres axiomas, de modo que las funciones del Ejemplo 1 son, en efecto, funciones determinante válidas para $n = 1, 2, 3$. □

Sección 1.3 — Repaso de Topología en $\mathbb{R}^n$ (Ejercicio 4)

Ejercicio 1.3. Un punto $\mathbf{x}$ está en $\operatorname{Bd} A$ (la *frontera* de A) si y solo si todo conjunto abierto que contiene a $\mathbf{x}$ interseca tanto a A como a su complemento $\mathbb{R}^n - A$. El espacio $\mathbb{R}^n$ es la unión disjunta de los conjuntos $\operatorname{Int} A$, $\operatorname{Ext} A$ y $\operatorname{Bd} A$; los dos primeros son abiertos en $\mathbb{R}^n$ y el tercero es cerrado en $\mathbb{R}^n$.

Por ejemplo, supongamos que Q es el rectángulo

$$Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n],$$

formado por todos los puntos $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^n$ tales que $a_i \leq x_i \leq b_i$ para todo i. Se puede comprobar que

$$\operatorname{Int} Q = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n).$$

A menudo llamamos a $\operatorname{Int} Q$ un *rectángulo abierto.* Además, $\operatorname{Ext} Q = \mathbb{R}^n - Q$ y $\operatorname{Bd} Q = Q - \operatorname{Int} Q$.

(a) Muestre que si Q es un rectángulo, entonces Q es igual a la cerradura de $\operatorname{Int} Q$.

(b) Si D es un conjunto cerrado, ¿cuál es, en general, la relación entre el conjunto D y la cerradura de $\operatorname{Int} D$?

(c) Si U es un conjunto abierto, ¿cuál es, en general, la relación entre el conjunto U y el interior de $\overline{U}$?

Demostración. Usaremos que, para cualquier conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, la cerradura es $\overline{A} = A \cup \operatorname{Bd} A$, y que $\overline{A}$ es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A. Equivalentemente, $\mathbf{x} \in \overline{A}$ si y solo si todo conjunto abierto que contiene a $\mathbf{x}$ interseca a A.

(a) Sea $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ con $a_i < b_i$ para todo i, de modo que $\operatorname{Int} Q = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$.

Inclusión $\overline{\operatorname{Int} Q} \subseteq Q$. El conjunto Q es cerrado en $\mathbb{R}^n$: su complemento es $\bigcup_i (\{\mathbf{x} : x_i < a_i\} \cup \{\mathbf{x} : x_i > b_i\})$, una unión de conjuntos abiertos, luego es abierto. Como $\operatorname{Int} Q \subseteq Q$ y $\overline{\operatorname{Int} Q}$ es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a $\operatorname{Int} Q$, se sigue que $\overline{\operatorname{Int} Q} \subseteq Q$.

Inclusión $Q \subseteq \overline{\operatorname{Int} Q}$. Sea $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in Q$. Dado $\varepsilon > 0$, sea

$$\delta = \frac{1}{3} \min \left\{ \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}},\ \min_i (b_i - a_i) \right\} > 0,$$

y definamos $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ por

$$y_i = \begin{cases} x_i + \delta & \text{si } x_i = a_i, \\ x_i - \delta & \text{si } x_i = b_i, \\ x_i & \text{si } a_i < x_i < b_i. \end{cases}$$

Por la elección de δ, se tiene $a_i < y_i < b_i$ para todo i, es decir, $\mathbf{y} \in \operatorname{Int} Q$. Además, $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ difieren en a lo más n coordenadas, cada una en a lo más δ, así que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta\sqrt{n} \leq \varepsilon.$$

Por lo tanto $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \varepsilon) \cap \operatorname{Int} Q$, es decir, toda bola alrededor de $\mathbf{x}$ interseca a $\operatorname{Int} Q$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, $\mathbf{x} \in \overline{\operatorname{Int} Q}$. Como $\mathbf{x} \in Q$ era arbitrario, $Q \subseteq \overline{\operatorname{Int} Q}$.

Combinando ambas inclusiones, $Q = \overline{\operatorname{Int} Q}$.

(b) En general, $\overline{\operatorname{Int} D} \subseteq D$, pero la igualdad *no* siempre se cumple.

Como $\operatorname{Int} D \subseteq D$ y D es cerrado, D mismo es un conjunto cerrado que contiene a $\operatorname{Int} D$; como $\overline{\operatorname{Int} D}$ es el conjunto cerrado más pequeño con esa propiedad, se sigue que $\overline{\operatorname{Int} D} \subseteq D$.

La inclusión puede ser estricta: por ejemplo, si $D = \{0\} \subseteq \mathbb{R}$, entonces D es cerrado pero $\operatorname{Int} D = \emptyset$, así que $\overline{\operatorname{Int} D} = \emptyset \subsetneq D$. Esto contrasta con la parte (a): ahí la igualdad se cumple porque un rectángulo tiene interior no vacío que *llena* el conjunto salvo por su frontera, mientras que un conjunto cerrado arbitrario puede tener interior vacío.

(c) En general, $U \subseteq \operatorname{Int} \overline{U}$, pero la igualdad *no* siempre se cumple.

Como $U \subseteq \overline{U}$ y el interior es una operación monótona ($A \subseteq B \implies \operatorname{Int} A \subseteq \operatorname{Int} B$), se tiene $\operatorname{Int} U \subseteq \operatorname{Int} \overline{U}$; y como U es abierto, $\operatorname{Int} U = U$, de donde $U \subseteq \operatorname{Int} \overline{U}$.

La inclusión puede ser estricta: por ejemplo, en $\mathbb{R}$ sea $U = (0, 1) \cup (1, 2)$, que es abierto. Su cerradura es $\overline{U} = [0, 2]$, así que $\operatorname{Int} \overline{U} = (0, 2)$, el cual contiene estrictamente a U (por ejemplo, $1 \in \operatorname{Int} \overline{U}$ pero $1 \notin U$). □

Sección 1.4 — Subespacios Compactos y Conexos de $\mathbb{R}^n$ (Ejercicio 1)

Ejercicio 1.4. Sea $\mathbb{R}_+$ el conjunto de los números reales positivos.

(a) Muestre que la función continua $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$ es acotada pero no tiene ni valor máximo ni valor mínimo.

(b) Muestre que la función continua $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \sin(1/x)$ es acotada pero no satisface la condición de continuidad uniforme en $\mathbb{R}_+$.

Demostración. **(a)** La función f es continua en $\mathbb{R}_+$ por ser cociente de funciones continuas con denominador $1 + x > 1 \neq 0$.

Acotación. Para todo $x \in \mathbb{R}_+$ se tiene $x > 0$, luego $1 + x > 1$, y por lo tanto

$$0 < f(x) = \frac{1}{1+x} < 1.$$

Así, f es acotada.

No tiene máximo. Supongamos, por contradicción, que f alcanza un valor máximo $M = f(x_0)$ para algún $x_0 \in \mathbb{R}_+$. Tomando $x_1 = x_0/2 \in \mathbb{R}_+$, como $x_1 < x_0$ se tiene $1 + x_1 < 1 + x_0$, y por lo tanto

$$f(x_1) = \frac{1}{1+x_1} > \frac{1}{1+x_0} = f(x_0) = M,$$

lo cual contradice que M sea el valor máximo. Por lo tanto f no alcanza un máximo. (De hecho, $\sup_{x\in\mathbb{R}_+} f(x) = 1$, pero este valor no se alcanza pues requeriría $x = 0 \notin \mathbb{R}_+$.)

No tiene mínimo. Supongamos, por contradicción, que f alcanza un valor mínimo $m = f(x_0)$ para algún $x_0 \in \mathbb{R}_+$. Tomando $x_1 = x_0 + 1 \in \mathbb{R}_+$, como $x_1 > x_0$ se tiene $1 + x_1 > 1 + x_0$, y por lo tanto

$$f(x_1) = \frac{1}{1+x_1} < \frac{1}{1+x_0} = f(x_0) = m,$$

lo cual contradice que m sea el valor mínimo. Por lo tanto f no alcanza un mínimo. (De hecho, $\inf_{x\in\mathbb{R}_+} f(x) = 0$, pero no se alcanza pues requeriría $x \to \infty$.)

Este ejemplo muestra que el teorema del valor extremo puede fallar cuando el dominio no es compacto: $\mathbb{R}_+ = (0, \infty)$ no es cerrado (no contiene a 0) ni acotado.

(b) La función g es continua en $\mathbb{R}_+$ por ser composición de $x \mapsto 1/x$ (continua para $x > 0$) con sin (continua en $\mathbb{R}$).

Acotación. Como $|\sin y| \leq 1$ para todo $y \in \mathbb{R}$, se tiene $|g(x)| = |\sin(1/x)| \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}_+$. Así, g es acotada.

No es uniformemente continua. Recordemos que g es uniformemente continua en $\mathbb{R}_+$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para todos $x, y \in \mathbb{R}_+$,

$$|x - y| < \delta \implies |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

Para mostrar que esto falla, exhibimos $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para todo $\delta > 0$, existen $x, y \in \mathbb{R}_+$ con $|x - y| < \delta$ pero $|g(x) - g(y)| \geq \varepsilon_0$.

Para $n \in \mathbb{N}$, definamos

$$x_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}, \qquad y_n = \frac{1}{2n\pi + 3\pi/2}.$$

Ambos están en $\mathbb{R}_+$. Como $\sin(2n\pi + \pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$ y $\sin(2n\pi + 3\pi/2) = \sin(3\pi/2) = -1$, se tiene

$$g(x_n) = 1, \qquad g(y_n) = -1, \qquad \text{luego} \qquad |g(x_n) - g(y_n)| = 2 \quad \text{para todo } n.$$

Por otro lado,

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{2n\pi + \pi/2} - \frac{1}{2n\pi + 3\pi/2} = \frac{\pi}{(2n\pi + \pi/2)(2n\pi + 3\pi/2)} \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } n \to \infty.$$

Así, tomando $\varepsilon_0 = 1$: dado cualquier $\delta > 0$, como $|x_n - y_n| \to 0$, existe n tal que $|x_n - y_n| < \delta$; sin embargo $|g(x_n) - g(y_n)| = 2 > \varepsilon_0$. Esto contradice la definición de continuidad uniforme. Por lo tanto, g no es uniformemente continua en $\mathbb{R}_+$.

Nuevamente, esto ilustra que la continuidad uniforme puede fallar en un dominio no compacto: cerca de $x = 0$ (que no pertenece a $\mathbb{R}_+$), la función g oscila arbitrariamente rápido. □